

P2.3 铁、钴、镍

铁在地壳中丰度约 5%，铁的矿物有赤铁矿 Fe_2O_3 、磁铁矿 Fe_3O_4 、褐铁矿 $\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ 、菱铁矿 FeCO_3 。黄铁矿 FeS_2 含硫量高，不适宜炼铁，是制造硫酸的重要原料。我国目前是世界上最大的钢铁生产国，国内最主要的铁矿产地在辽宁和湖北，但这些铁矿中的含铁量相对不高，且又含杂质。高质量的铁矿有赖于从国外（如巴西和澳大利亚等）进口。钴在地壳中丰度很低，镍在地壳中丰度约 0.019%，我国硫化物型镍矿资源较为丰富。

铁、钴、镍的价层电子构型分别为 $3d^64s^2$ ， $3d^74s^2$ 和 $3d^84s^2$ 。由于它们的最外层 4s 轨道都有 2 个电子，只是次外层的 3d 电子数不同，而且原子半径又十分相近，因而在性质上很相似，称为铁系元素。一般条件下，铁常见的氧化值为+2，+3，由于 Fe^{3+} 的 3d 轨道为半充满结构，故氧化值为+3 的化合物最稳定；钴常见的氧化值为+2，在配合物中 Co(III) 稳定；镍常见的氧化值为+2。

P2.3.1 单质

铁、钴、镍的单质都是银白色、有光泽的金属，都有强磁性，许多铁、钴、镍合金是很好的磁性材料。铁和镍有很好的延展性，钴则硬而脆。铁、钴、镍熔点分别为 1538°C 、 1495°C 、 1455°C ，依次降低，原子半径依次略有减小，密度略有增大。

铁是用途最为广泛的金属，它的物理性质很大程度上取决于它的纯度，高纯度的铁有很好的延展性，低纯度的铸铁却是脆性的。单质铁通常由高温条件下碳还原铁的氧化物制得。可以使用氢还原高纯度的氧化铁或直接用五羰基合铁热分解来制取高纯度的铁。

钴主要用于制造特种钢和磁性材料。钴的化合物广泛用作颜料和催化剂。维生素 B_{12} 含有钴，可做防治恶性贫血病的药物。金属钴通常先用碳或铝在高温下还原其氧化物，再经电解纯化而获得。

镍主要用作其它金属的保护层或用来生成耐腐蚀的合金钢、硬币及耐热元件。镍是一种很好的不饱和有机物氢化反应及水蒸气中 CH_4 裂解生成 CO 和 H_2 等反应的催化剂。

铁、钴、镍属于中等活泼的金属，活泼性按铁、钴、镍顺序递减。块状铁、钴、镍的纯单质在空气中和纯水中是稳定的，极细的铁粉在空气中可能迸发火光。含有杂质的铁在潮湿的空气中缓慢锈蚀生成结构疏松的棕色铁锈。经过浓硝酸等处理过的铁表面可形成一层致密的氧化膜起到保护作用。钴和镍被空气氧化生成薄而致密的膜可保护金属使之不继续被腐蚀。加热条件下，钴在空气中可与氧反应，低温下生成 Co_3O_4 ，升温至 900°C 以上生成 CoO 。加热条件下，镍与氧反应生成 NiO 。

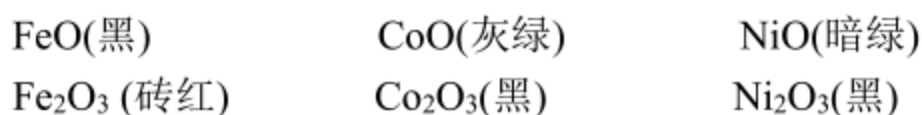
铁在常温下不易与卤素反应，但在红热情况下与硫、氯、溴等发生激烈作用。在 $200\sim 300^\circ\text{C}$ 条件下，铁与卤素反应生成 FeF_3 、 FeCl_3 、 FeBr_3 及 FeI_2 。在强热条件下，铁与水蒸气反应生成 Fe_2O_3 和 H_2 。

铁系元素都难与强碱反应，其中镍的稳定性最高，可使用镍制坩埚熔融强碱。

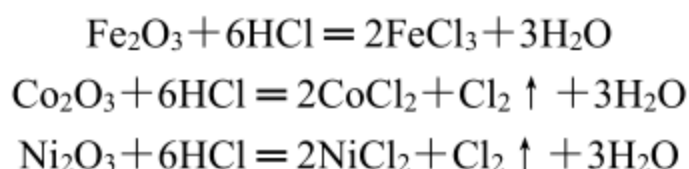
P2.3.2 化合物

1. 氧化物和氢氧化物

(1) 氧化物 铁系元素都能形成氧化值为+2 和+3 的氧化物:



这些氧化物均呈碱性, 与酸反应生成盐, 需要指出的是, 氧化值为+3 的氧化物, 它们的氧化能力按 Fe-Co-Ni 的顺序增强, 除 Fe₂O₃ 外, Co₂O₃、 Ni₂O₃ 与酸反应均生成 M(II)盐:

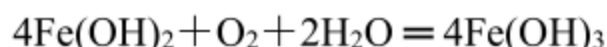


铁和钴还可以形成 Fe₃O₄ 和 Co₃O₄。Fe₃O₄ 具有良好的导电性, 经研究证明它的结构为 Fe(II)Fe(III)₂O₄, Co₃O₄ 的结构与之类似。

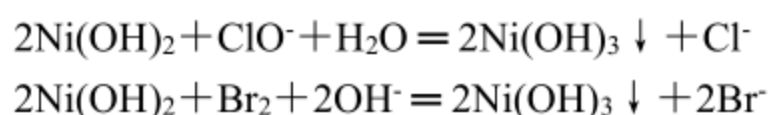
(2) 氢氧化物 分别向 Fe²⁺、Co²⁺、Ni²⁺的水溶液中加入碱, 可得白色的 Fe(OH)₂、粉红色的 Co(OH)₂ 和绿色的 Ni(OH)₂ 沉淀。

需要注意的是, 向 Co²⁺和 Ni²⁺水溶液中加入碱时, 先生成碱式盐沉淀, 继续加碱后生成氢氧化物沉淀。如向粉红色的 CoCl₂ 水溶液中加入碱时, 先生成蓝色的 Co(OH)Cl 沉淀, 继续加碱则生成粉红色的 Co(OH)₂ 沉淀。

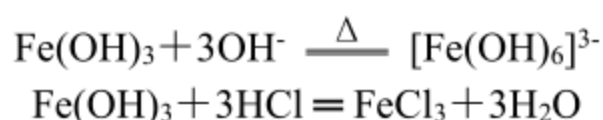
Fe(OH)₂ 易被空气中的氧气氧化生成红棕色的 Fe(OH)₃ :



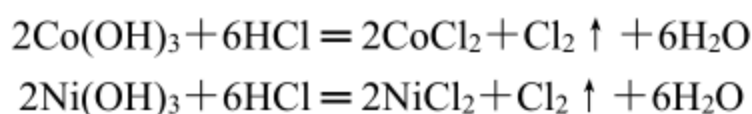
在相同的条件下 Co(OH)₂ 的还原能力比 Fe(OH)₂ 弱, 在空气中缓慢氧化得棕色 Co(OH)₃; Ni(OH)₂ 在空气中很稳定, 只有在强氧化剂存在时, 才能把 Ni(OH)₂ 氧化为黑色的 Ni(OH)₃。



新沉淀出来的 Fe(OH)₃ 略呈两性, 易溶于酸。Fe(OH)₃ 在热的浓强碱溶液中, 能部分地溶解, 生成 [Fe(OH)₆]³⁻:



Co(OH)₃ 和 Ni(OH)₃ 都属于强氧化剂, 氧化能力 Ni(OH)₃ > Co(OH)₃, 与 HCl 作用时可将 Cl⁻氧化成 Cl₂:

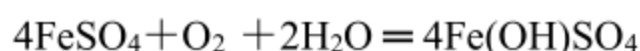


2. 盐类

(1) M(II)盐

氧化值为+2 的铁、钴、镍的盐有许多相似之处。它们的硝酸盐和氯化物都易溶于水, 从溶液中结晶时常带有相同数目的结晶水, 例如, FeSO₄·7H₂O, CoSO₄·7H₂O, Fe(NO₃)₂·6H₂O 和 CoCl₂·6H₂O。并且它们的水合离子和化合物均有颜色, 如 [Fe(H₂O)₆]²⁺ 呈淡绿色, [Co(H₂O)₆]²⁺ 呈粉红色, [Ni(H₂O)₆]²⁺ 呈淡绿色。

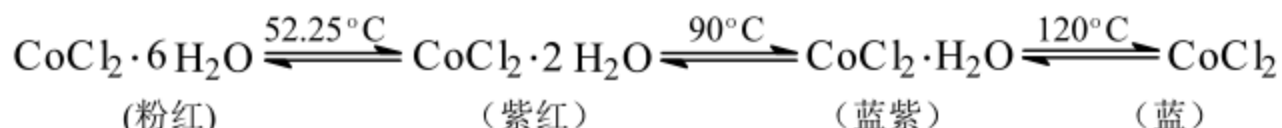
① 硫酸亚铁 (FeSO₄·7H₂O) 俗称绿矾, 易溶于水并水解, 使溶液显酸性, 在空气中放置时发生风化并缓慢氧化, 绿色晶体表面出现铁锈色斑点:



为防止水溶液中的 FeSO_4 被氧化，必须加入足够量的 H_2SO_4 和 Fe 粒。

FeSO_4 在农业上用作杀虫剂、除草剂和农药，工业上用作鞣革剂、媒染剂和木材防腐，医药上用作补血剂和局部收敛剂。

② 氯化钴 (CoCl_2) 是常见的钴盐，其颜色随配合物内界含 H_2O 分子数目的不同而不同：



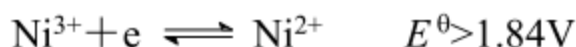
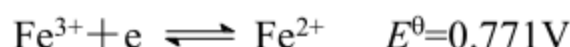
这一特性用作干湿指示剂，以检定某些物质的含水情况。如制备硅胶时加入少量 CoCl_2 ，经烘干后硅胶呈蓝色。当干燥硅胶吸水后，逐渐由蓝色变为粉红色，再经烘干脱水又逐渐呈蓝色。据此可指示硅胶的含水情况。

氯化钴可用作制备其它钴化合物和电解制备金属钴的原料，也用作油漆催干剂和陶瓷着色剂。

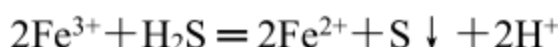
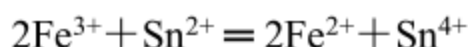
③ 硫酸镍 (NiSO_4) 是工业上重要的镍的化合物。将 NiO 或 NiCO_3 溶于稀硫酸中，在室温下即可析出绿色的 $\text{NiSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 晶体，它大量用于电镀，制造镍镉电池和媒染剂等。

(2) M(III)盐

在铁系元素中以铁(III)盐较多，而钴(III)和镍(III)的盐都很不稳定，故较少。这是因为它们的离子氧化性不同而造成的。



可见氧化值为+3的离子氧化性按 $\text{Fe}^{3+} - \text{Co}^{3+} - \text{Ni}^{3+}$ 的顺序增加。 Ni^{3+} 由于氧化性太强，在水溶液中不能存在。由于氧化性强， Co^{3+} 也不稳定，易被还原成 Co^{2+} 。 Fe^{3+} 氧化性最弱，但遇强还原剂时能表现出一定的氧化性：



FeCl_3 是重要的 Fe(III) 盐，可由 Cl_2 和 Fe 加热反应制得。主要用作水的净化剂，止血剂、有机合成的催化剂，也可用在印刷电路和印花滚筒上作蚀刻剂。

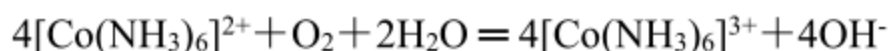
Fe^{3+} 离子电荷高，半径较小，极化力强，易水解，其盐的水溶液显强酸性。 FeCl_3 溶液与氨水、碳酸盐作用，均生成 Fe(OH)_3 沉淀。

3. 配合物

铁系元素都是典型的配合物形成体。本节主要讨论在水溶液中较稳定的无机配合物。

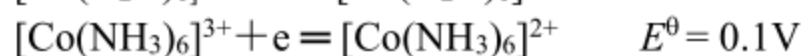
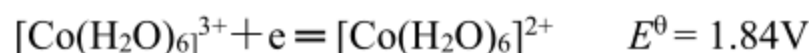
(1) 与卤离子形成的配合物 Fe^{2+} 、 Co^{2+} 和 Ni^{2+} 与卤离子生成的配合物都不太稳定，而 Fe^{3+} 、 Co^{3+} 却能与 F^- 生成稳定的配合物，如 $[\text{FeF}_6]^{3-}$ ， $[\text{CoF}_6]^{3-}$ 。由于 $[\text{FeF}_6]^{3-}$ 较稳定，在分析化学上常在含有 Fe^{3+} 的混合溶液中，加入 NaF 使 Fe^{3+} 生成无色的 $[\text{FeF}_6]^{3-}$ ，把 Fe^{3+} 掩蔽起来，以消除 Fe^{3+} 的干扰。

(2) 氨配合物 Co^{2+} 和 Ni^{2+} 均能和氨生成配离子，其稳定性按 $\text{Co}^{2+} - \text{Ni}^{2+}$ 的顺序依次增强。 Co^{2+} 与过量氨水反应，可形成黄色的 $[\text{Co(NH}_3)_6]^{2+}$ ，该配离子在空气中慢慢被氧化成更稳定的红褐色 $[\text{Co(NH}_3)_6]^{3+}$



尽管水溶液中 Co^{3+} 具有很强的氧化性，但 $[\text{Co(NH}_3)_6]^{3+}$ 却较稳定，这可从以下电对的标准

电极电势得到证明：



在氨合物中 Co(III)的氧化性大为减弱，故稳定性显著增加。

Ni^{2+} 在过量的氨水中可生成 $[\text{Ni}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ 和 $[\text{Ni}(\text{NH}_3)_6]^{2+}$ 两种配离子，通常呈蓝色， Ni^{2+} 的配合物都比较稳定。

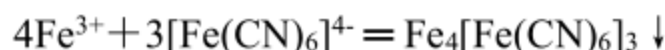
Ni^{2+} 在氨性条件下加入丁二酮肟，能产生鲜红色的丁二酮肟镍配合物，可以用于鉴定 Ni^{2+} 。

在 Fe^{3+} 中加入氨水时生成 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 沉淀，氨水过量沉淀也不会发生溶解。

(3) 氰配合物 Fe^{2+} 、 Co^{2+} 、 Ni^{2+} 、 Fe^{3+} 均能与 CN^- 生成稳定的配合物。

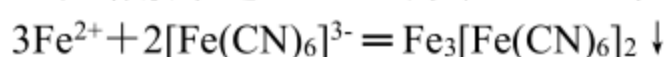
Fe^{2+} 和 Fe^{3+} 的氰合物为 $\text{K}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ 和 $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ ，分别俗称为黄血盐和赤血盐。

$\text{K}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ 为黄色晶体，在水溶液中很稳定，遇 Fe^{3+} 可以产生蓝色沉淀，俗称普鲁士蓝：



这一反应为 Fe^{3+} 的鉴定反应。

$\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ 为红褐色晶体，在溶液中遇 Fe^{2+} 也可以产生蓝色沉淀，俗称滕氏蓝：



这一反应可以鉴定 Fe^{2+} 。研究表明，普鲁士蓝和滕氏蓝的结构都是 $\text{Fe}_4^{\text{III}}[\text{Fe}^{\text{II}}(\text{CN})_6]_3$ 。

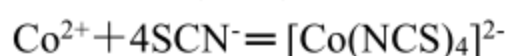
Co^{2+} 与 CN^- 反应先生成氰化亚钴的红棕色沉淀，当 CN^- 过量时即可析出紫红色晶状的 $\text{K}_4[\text{Co}(\text{CN})_6]$ ，若在 Ni^{2+} 溶液中加入过量的 CN^- ，则生成橙黄色的 $[\text{Ni}(\text{CN})_4]^{2-}$ 。

(4) 硫氰配合物 Fe^{3+} 与 SCN^- 反应生成血红色的 $[\text{Fe}(\text{NCS})_n]^{3-n}$ ：



n 值随溶液中的 SCN^- 浓度和酸度而定，这一反应非常灵敏，常用来鉴定 Fe^{3+} 。

Co^{2+} 与 SCN^- 反应生成蓝色的 $[\text{Co}(\text{NCS})_4]^{2-}$ ：



$[\text{Co}(\text{NCS})_4]^{2-}$ 在水溶液中不稳定，易发生解离，但在有机溶剂中十分稳定，故常用丙酮或戊酮萃取。该反应为 Co^{2+} 的鉴定反应。

需要注意的是： Fe^{3+} 与 SCN^- 生成血红色干扰鉴定，可加 NaF 将 Fe^{3+} 掩蔽，此时生成无色 $[\text{FeF}_6]^{3-}$ 可消除 Fe^{3+} 的干扰；若 Cu^{2+} 有干扰，可加少许硫脲掩蔽。